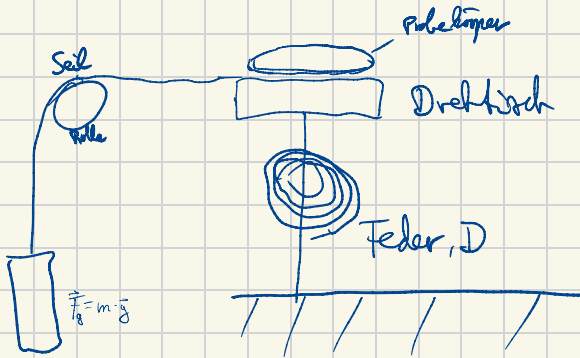


Messprotokoll V12 - Trägheitsmoment

17.09.25

Benjamin Kleip, Miriam Krumm

Skizze:



Aufgabe 1: Richtmoment D

$$D = 2r = 9,5 \text{ cm} \Rightarrow r = 4,75 \text{ cm}$$

$$\Delta D = 9,5 \pm 0,05 \text{ mm}$$

$m [\text{g}]$	$\varphi [\circ]$
$\Delta m =$	$\Delta \varphi = \pm 2^\circ$
50	58
100	120
150	183
200	242
250	306
300	368

Aufgabe 2:

Messingscheibe $D = 11,05 \text{ cm} \Rightarrow r = 5,5 \text{ cm}$
 $\Delta D = 0,22$

$m_{\text{Messingscheibe}} = (646 \pm 7) \text{ g}$

	Nr.	$20 T [s]$ $\Delta T = 0,2$	$T [s]$	$\bar{T} [s]$	$\sigma_T [s]$
Aluminium scheibe:	1	23,98	7,2	7,2	0,003
	2	24,12	7,27		
	3	23,90	7,2		
Scheibe + Messingplatte:	1	36,1	7,77	7,78	0,007
	2	35,39	7,79		
	3	35,87	7,8		

Aufgabe 4: Schwerpunkt bestimmen (unregelmäßiger Körper) und $d = 0 \text{ cm}$

Nr.	$20 T_3 [s]$	$T [s]$	$\bar{T} [s]$
1	46,65	2,33	2,325
2	46,36	2,32	

Aufgabe 5: unregelmäßiger Körper $m = (695 \pm 7) \text{ g}$

Steinerscher Satz: $I = I_{sp} + M d^2$

d : Abstand Drehachse zur SP-Achse

$d [cm]$	$20 T_4 [s]$	$T [s]$	$\bar{T} [s]$	$\sigma_T [s]$
0,5	42,00	2,35	2,42	0,032
1	42,33	2,37		
1,5	42,43	2,42		
2	43,03	2,45		
2,5	50,50	2,53		

25